



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730, Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO
CENTRALIZADO
LÍNEA 9**

{SOP_CAP2-8}

Soporte de curso para Usuarios Finales del Sistema

Arquitectura y evoluciones del sistema

APROBADO

THALES INFORMATION SYSTEMS			
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA 9		
 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	Soporte de curso para Usuarios Finales del Sistema		
Arquitectura y evoluciones del sistema			
N° DE REFERENCIA TIS-SOP_CAP-05-0913-Y0031937	N° DE HOJAS 39	MODIFICACIÓN 01	FECHA 06/03/06

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
01		REDACTOR	B. VILLA	
		RESPONSABLE INGENIERÍA SISTEMA	J. GUARNEROS	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE ENCARGADO DE PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REV.	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	24/02/2006	Creación del documento	
01	06/03/2006	Toma en cuenta de las observaciones del STC	Observaciones derivadas de la reunión del 6/3/06.

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1 Identificación	6
2. DOCUMENTOS APLICABLES	7
2.1 Documentos del Cliente	7
2.2 Documentos del Proveedor	7
3. ARQUITECTURA Y EVOLUCIONES DEL SISTEMA DE LA LÍNEA 9	9
3.1 Arquitectura general de la Línea 9 (SMC)	9
3.2 Presentación de los equipamientos principales	10
3.2.1 Equipos PLCs	10
3.2.2 Distribución Horaria	11
3.2.2.1 Descripción	11
3.2.2.2 Configuración	12
3.2.3 Red de Comunicaciones	12
3.2.3.1 Ubicación de los Equipos	14
3.2.3.2 Función de la Red de Fibra Óptica	14
3.2.3.3 Función del Equipo HIRSCHMANN	15
3.2.3.4 Tipos de configuración hardware (terminal, estación de paso, estación de maniobras)	15
3.2.4 Tablero de Control Óptico (TCO)	16
3.3 Procedimientos SCADA	18
3.3.1 Generalidades	18
3.3.1.1 Modos de operación	18
3.3.1.2 Reglas de estilo en la imágenes	18
3.3.1.2.1 Color	18
3.3.1.2.2 Animación	19
3.3.1.3 Procedimientos de alarma	19
3.3.1.3.1 Procedimiento P0	19
3.3.1.3.2 Procedimiento P1	19
3.3.1.3.3 Procedimiento P2	20
3.3.1.3.4 Procedimiento P3M	21
3.3.1.4 Medio de designación	21
3.3.1.5 Barras de íconos	21
3.3.1.6 Procedimientos de acceso a las sesiones	23

3.3.1.6.1	Abrir una sesión	24
3.3.1.6.2	Cerrar una sesión.....	24
3.3.1.6.3	Ver sesión en curso.....	25
3.3.1.6.4	Iniciar turno	26
3.3.1.7	Lista de eventos.....	27
3.3.1.7.1	Abrir y navegar en la lista de eventos	28
3.3.1.7.2	Imprimir la lista de eventos.....	29
3.3.1.7.3	Filtrar la lista de eventos	29
3.3.1.7.4	Filtrar la lista de eventos	30
3.3.1.8	Lista de Alarmas	32
3.3.1.8.1	Abrir y navegar en la lista de alarmas	34
3.3.1.8.2	Imprimir la lista de alarmas	35
3.3.1.8.3	Reconocimiento individual y ayuda de alarmas.....	35
3.3.1.9	Principios genéricos "mandos perdidos" y "mandos sostenidos"	35
3.3.1.10	Discordancia e incoherencia.....	36
4.	GLOSARIOS	37
4.1	TÉRMINOS GENERALES	37

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los soportes de curso para el proyecto de la Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México. Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

{SOP_CAP2-8} Soporte de curso para Usuarios Finales del Sistema - Arquitectura y evoluciones del sistema

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-162/2003
TITULO	Modernización del Sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 y A del Metro de México.
N°. DE PROYECTO THALES	C0032841
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA 9

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto del presente soporte de curso, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{}" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos para los cuales se indica la edición exacta, forman parte de la especificación para los conceptos descritos y se consideran como base de referencia:

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".

2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos para los cuales se indica la edición exacta, forman parte de la especificación para los conceptos descritos y se consideran como base de referencia:

Marca	Referencia	Descripción
[4]	PROPUESTA TÉCNICA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A"
[5]	ANEXOS	Anexos de la propuesta técnica. CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA
[6]	{CDRL} TIS-CDRL-05-0500-Y0031937	LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
[7]	{PAQ} TIS-PAQ-04-0002-Y0031937	PLAN MAESTRO DE LA CALIDAD
[8]	{SSS} TIS-SSS-05-0501-Y0031937	ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA
[9]	{SSDD} TIS-SSDD-05-0504-Y0031937	DOCUMENTO DE DISEÑO SISTEMA / SUBSISTEMA

3. Arquitectura y evoluciones del sistema de la Línea 9

En los siguientes párrafos se muestra la arquitectura del sistema y se hace una presentación general de los equipos involucrados.

3.1 Arquitectura general de la Línea 9 (SMC)

La arquitectura del sistema se presenta en el esquema de la siguiente figura.

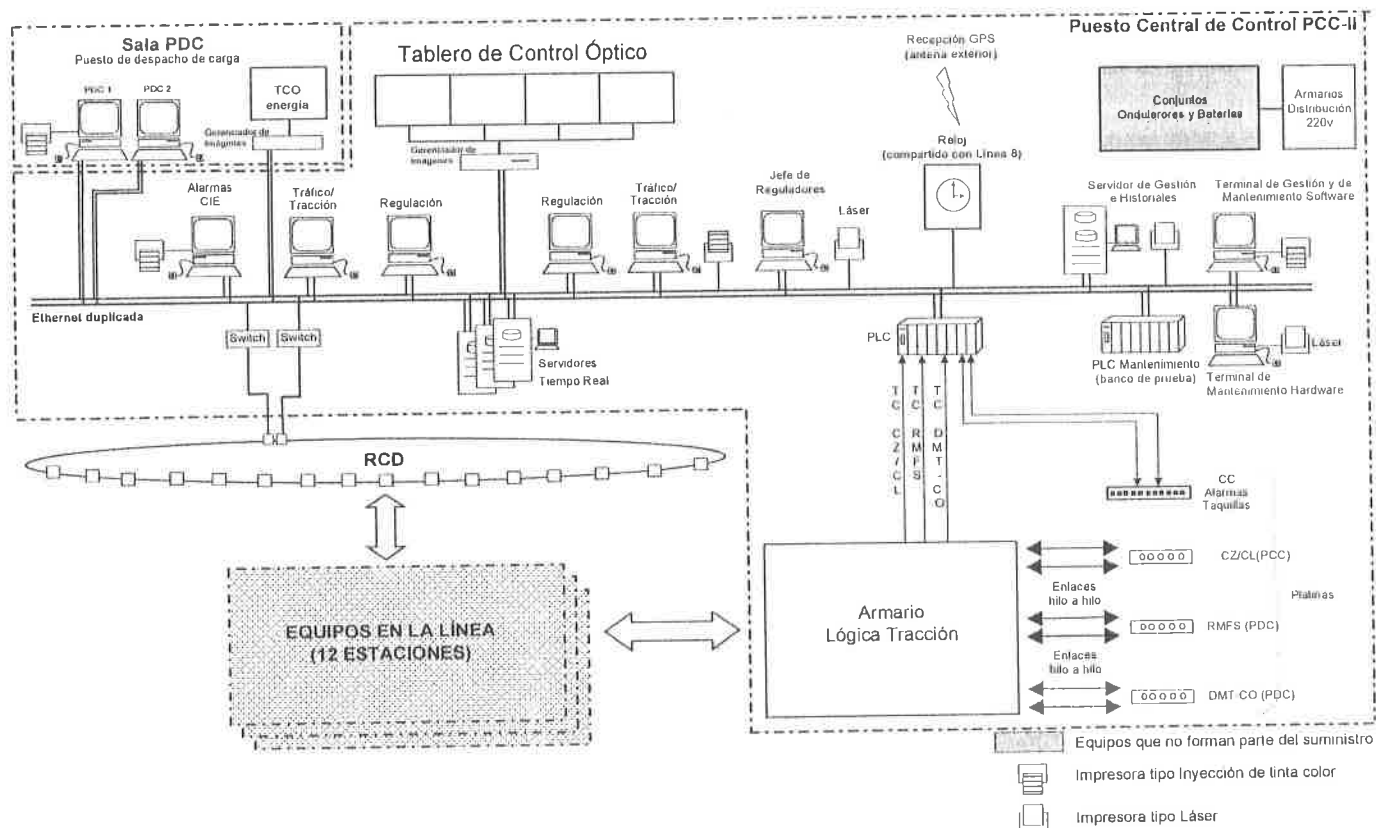


Fig. 1. - Arquitectura del SMC de la Línea 9

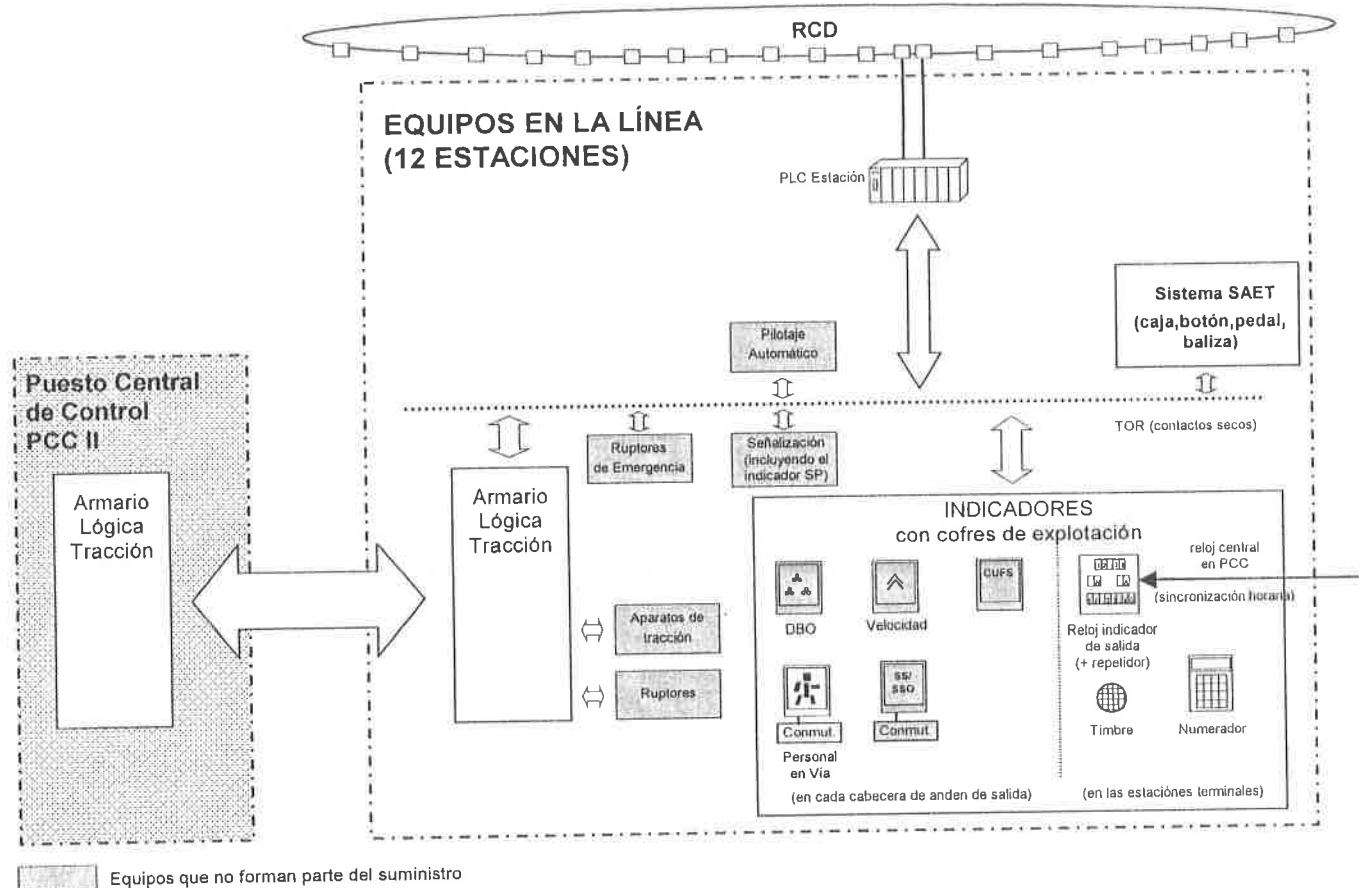


Fig. 2. - Arquitectura del SMC de la Línea 9 en estación

3.2 Presentación de los equipamientos principales

3.2.1 Equipos PLCs

En el local técnico de cada estación se localizan los armarios de tráfico del Sistema de Mando Centralizado. El local es compartido con los equipos de lógica de tracción, señalización, pilotaje automático y telecomunicaciones con los cuales se tienen interfaces.

Los equipos del armario de tráfico están concebidos dentro del Sistema de Mando Centralizado como RTU's (Unidad de Tratamiento Remoto), y están basados en Controladores Lógicos Programables (PLC).

Los PLC's del armario de tráfico tienen la finalidad de servir como interfaz entre el Sistema de Mando Centralizado y los equipos en la estación. Estos PLC's de los armarios de tráfico de aquí en adelante serán llamados como PLC's de estación.

El PLC de estación cuenta con módulos de entradas y salidas discretas, estos módulos permiten el intercambio entre el PLC y los equipos en la estación para que se comuniquen con el Sistema de Mando Centralizado a través de señales TOR. La principal función de estos módulos son:

- La adquisición de Telecontroles (TC) de los equipos en campo,
- y la transmisión de los Telemandos (TM) hacia los equipos en campo.

A través de la Red de Comunicación de Datos (RCD), el PLC intercambia información con los servidores del PCC. La comunicación con la RCD es a través de Modbus TCP/IP con conexión redundante, y le permite al PLC de estación:

- Transmisión de Telecontroles (TC) hacia el PCC.
- Adquisición de los Telemandos (TM) del PCC.

La RCD también permite que el PLC de estación se conecte e intercambie información con equipos externos al Sistema de Mando Centralizado, en particular con el equipo externo PLC SR (Subestación de Rectificación).

El PLC de estación está basado en la serie de automatismos de tecnología digital. La configuración del PLC de estación está basada en una arquitectura escalable que depende del número de entradas y salidas que se maneja en cada estación. Esta configuración permite guardar la homogeneidad entre todos los PLCs de las diferentes estaciones de la Línea 9, también le permite crecer en caso de ser necesario sin realizar grandes cambios al hardware.

3.2.2 Distribución Horaria

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN

El reloj se usa para proveer la sincronización horaria de los equipos del PCC.

El reloj difunde los protocolos NTP (Network Time Protocol) por medio de un servidor y pone en hora todos los módulos conectados en su red Ethernet.

La hora transmitida es la hora UTC (TUC - Tiempo Universal Coordinado). Este dispositivo será compartido con los equipos de SMC de la Línea 9 una vez que se haya realizado la actualización de los equipos de este proyecto.

3.2.2.2 CONFIGURACIÓN

El reloj se conecta directamente a la red local del PCC (LAN) y funciona como un servidor del protocolo NTP (NTP SERVER).

Todos los equipos a sincronizar (equipos cliente) serán configurados con un protocolo NTP CLIENT, el cual permite acceder a un servidor NTP para tomar la hora de regencia.

En caso de falla o ausencia del equipo NTP SERVER, cada equipo CLIENTE seguirá funcionando con su propio reloj interno hasta que nuevamente esté en operación el equipo SERVIDOR

3.2.3 Red de Comunicaciones

El subsistema red de comunicaciones se compone de:

- red de fibra óptica
- armarios en estación,
- equipo HIRSCHMANN que es una plataforma IP óptica multiservicios.

El esquema de la siguiente figura muestra la configuración general de los equipos de la red de comunicaciones.

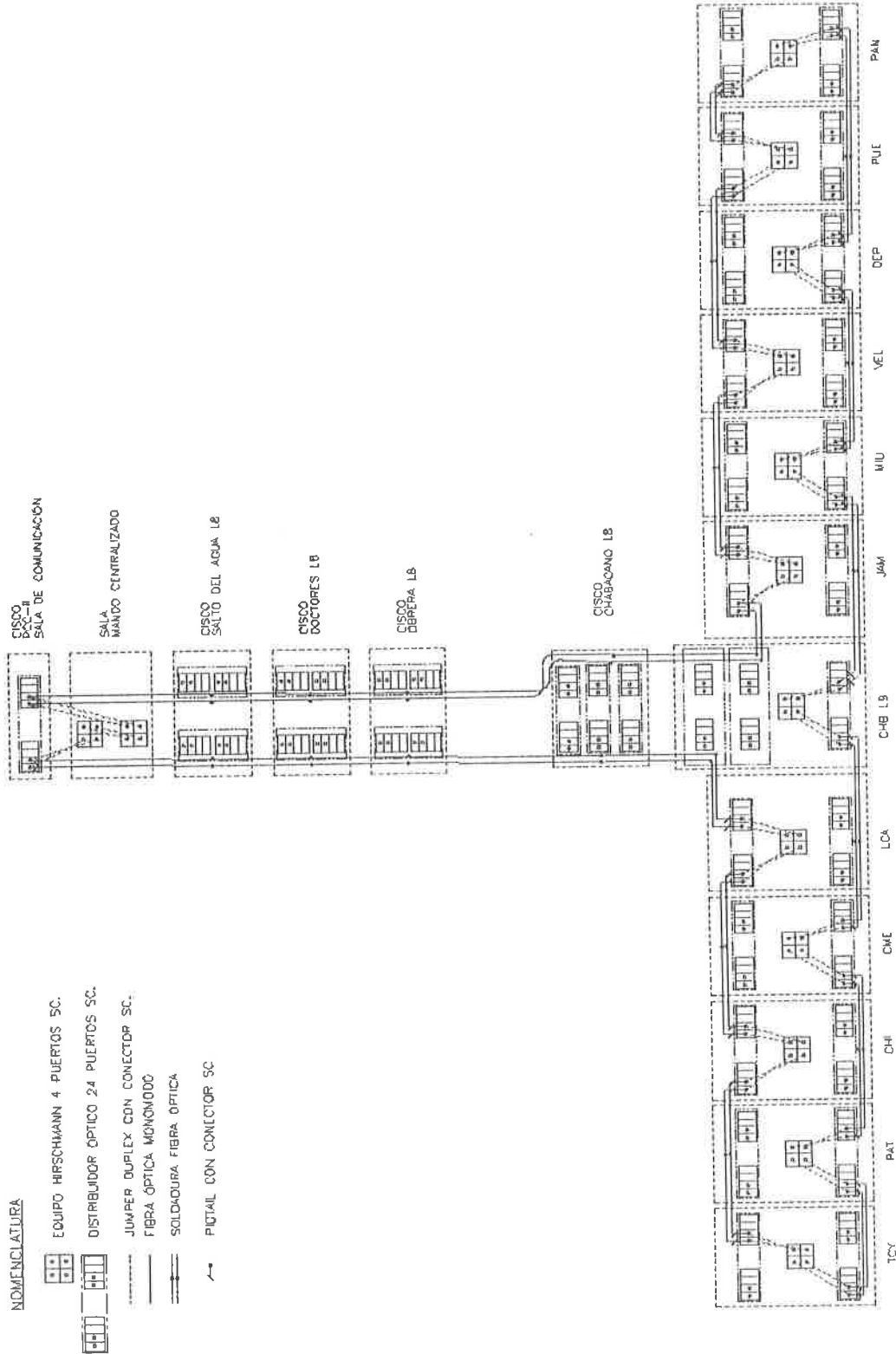


Fig. 3. - Estructura Gral. de la red de comunicaciones

06/03/06

13

N° DE REFERENCIA

Soporte de curso para Usuarios Finales del Sistema
Arquitectura y evoluciones del sistema
LÍNEA 9

TIS-SOP_CAP-05-0913-Y0031937

N° de modificación : 01

3.2.3.1 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS

- La red de fibra se encuentra en los túneles, en las estaciones y PCC
- Los armarios se encuentran en cada estación de la línea 9.
- El equipo HIRSCHMANN se encuentra en cada uno de los armarios de las estaciones.
- El sistema de administración se encuentra en el PCC II.

3.2.3.2 FUNCIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA

La red de comunicaciones del sistema de Línea 9, es una red troncal de fibra óptica monomodo con topología de anillo.

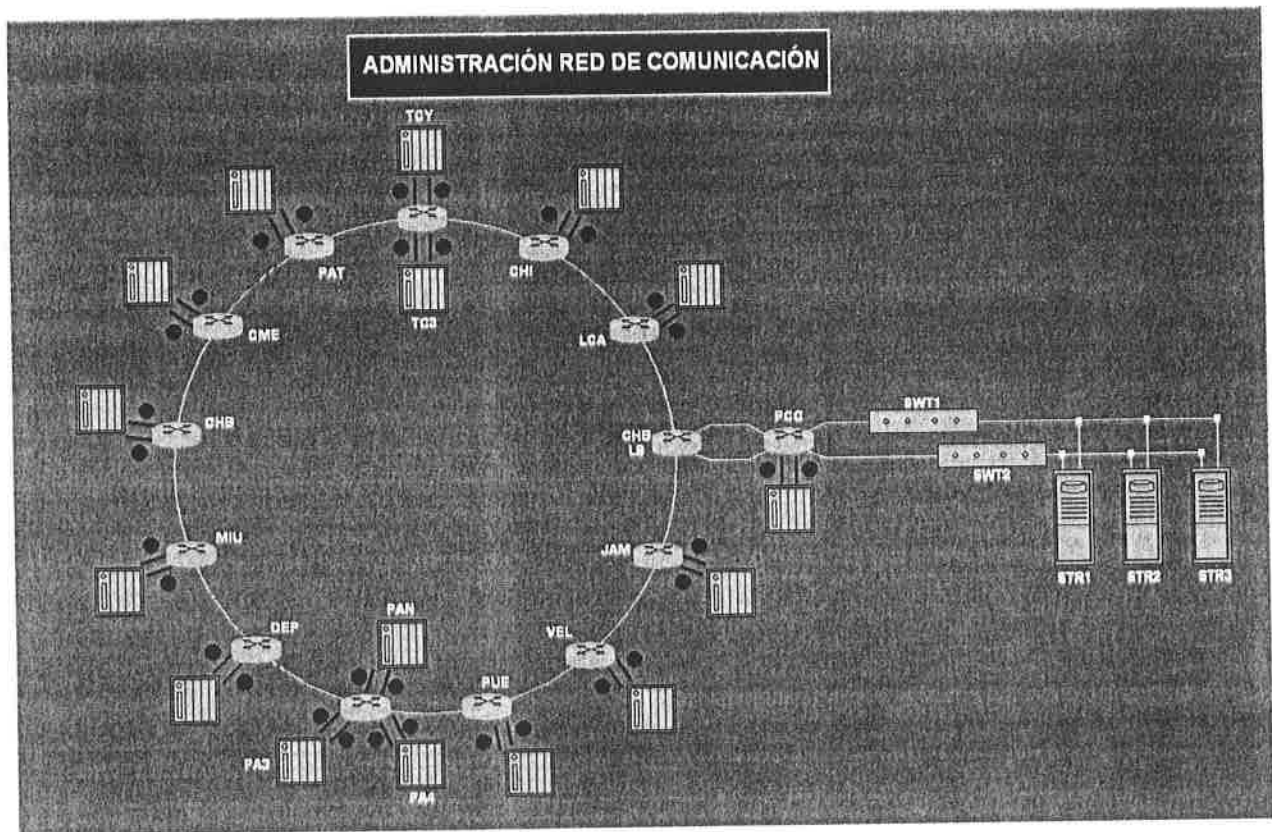


Fig. 4. - Topología de la red

- La transferencia de información se realiza a través del anillo de fibra óptica utilizando sistemas de comunicación con tecnología SDH.

- Este backbone permite el transporte del flujo de información requerida.
- Estos elementos de comunicación pertenecen a una plataforma multiservicios IP con tecnología óptica de nueva generación, con lo que se permite suministrar servicios de transporte de voz, datos y vídeo sobre un único equipo.

3.2.3.3 FUNCIÓN DEL EQUIPO HIRSCHMANN

Las funcionalidades de los equipos HIRSCHMANN son las siguientes:

- Permiten que se lleve a cabo el intercambio de informaciones entre los equipos de la red.
- Permiten tener un conjunto completo de interfaces de servicio Redundante con sistema de "hot standby".

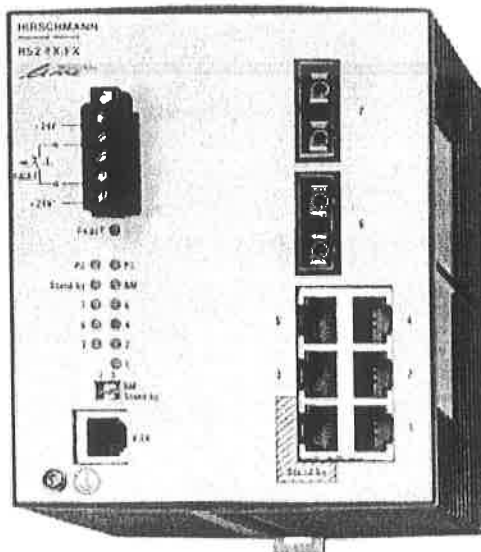


Fig. 5. - Equipos HIRSCHMANN

3.2.3.4 TIPOS DE CONFIGURACIÓN HARDWARE (TERMINAL, ESTACIÓN DE PASO, ESTACIÓN DE MANIOBRAS)

En cada local técnico de mando centralizado en estación se instala un armario de Tráfico, salvo en las estaciones de tipo terminales que requieren de al menos dos armarios, debido a la cantidad de informaciones que se debe adquirir:

- Pantitlán : tres armarios tráfico,
- Tacubaya : dos armarios tráfico.

- El estado de los DBO,
- La alarma de ruptor en andén,
- La señalización de S.P.,
- El personal en vías,
- Los números de trenes,
- DNB,
- Las zonas y secciones eléctricas,
- El estado de las alimentaciones tracción de las vías (750 VCC),
- El estado de los aparatos de tracción SR, SIT, DMT, DUR, CT, IVS, IVE, CTP, CS,
- Los estados de los bucles de CU y CUFS,
- El estado de la condición RM,
- el reloj general,
- relojes de horario de salidas en terminal.

Un ejemplo de la imagen parcial del TCO se muestra en la siguiente figura:

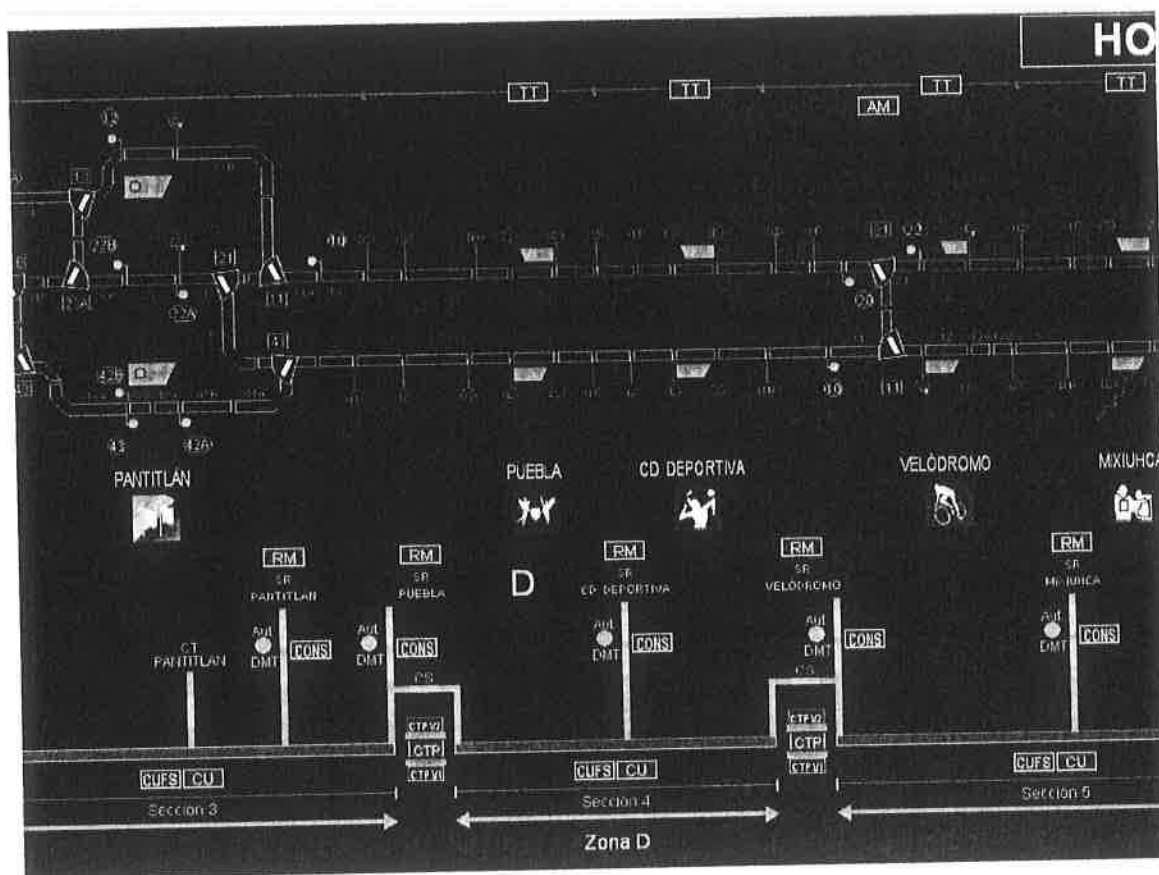


Fig. 7. - modulo 1 del TCO

3.3 Procedimientos SCADA

3.3.1 Generalidades

Los siguientes párrafos presentan las características principales del sistema SCADA :

3.3.1.1 MODOS DE OPERACIÓN

Los diferentes modos de operación son los siguientes. Un modo de operación corresponde a uno o varios tipos de sesión:

Grupo	Sesión	Operador STC
MANDOS DIRECTOS	Tráfico Tracción	Regulador TCO
OPTIMIZACIÓN	Optimización	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de reguladores	Jefe de reguladores
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	Regulador del C.C. (Estaciones)
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	-Personal Mando Centralizado -Personal Computadoras
GESTIÓN	Gestión	Personal Computadoras
PDC	PDC	Operador PDC

3.3.1.2 REGLAS DE ESTILO EN LA IMÁGENES

El diseño de las imágenes del IHM responde a ciertas reglas de estilo:

3.3.1.2.1 Color

Los colores oscuros o tipo "pastel" (gris, café, ...) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes ("fondo de plano").

Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.

3.3.1.2.2 Animación

Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento.

3.3.1.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA

Después de la aparición de una alarma, se requiere efectuar unas acciones

3.3.1.3.1 Procedimiento P0

NO se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA

NO se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES	
Activa		Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas Zumbador
si		Rojo fijo	no
no		Color estado normal	no

3.3.1.3.2 Procedimiento P1

Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA

NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	no	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	sí
sí	sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista	no
no	no	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible	sí
no	sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	no

3.3.1.3.3 Procedimiento P2

Se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	no	no aplica	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	sí
sí	sí	no aplica	Rojo fijo	- Se oculta el indicador "R" de la alarma	no
no	no	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible	sí
no	sí	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible	sí
no	no	sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	sí
no	sí o nunca apareció	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.3.1.3.4 Procedimiento P3M

NO se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	no	no
no	no	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN)	si
no	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.3.1.4 MEDIO DE DESIGNACIÓN

El **ratón** o trackball son los dispositivos de designación sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.3.1.5 BARRAS DE ÍCONOS

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.

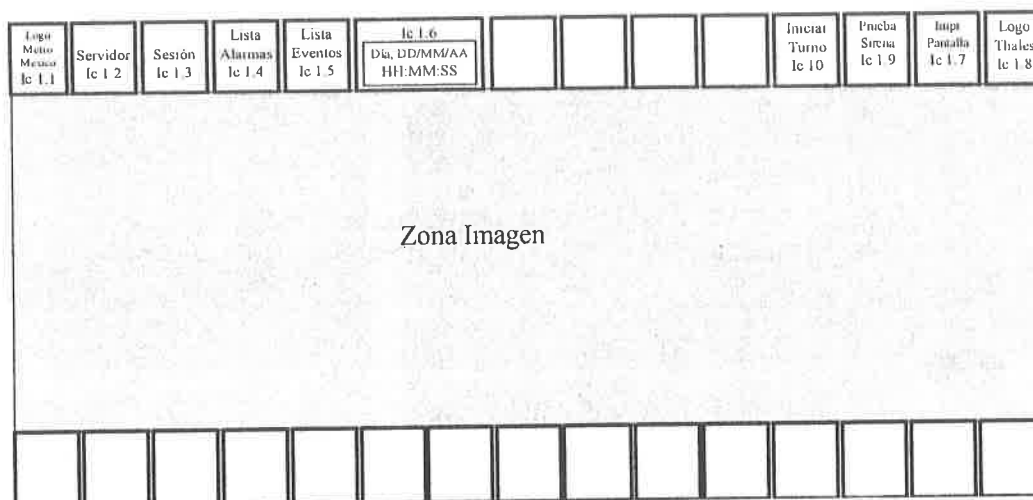


Fig. 8. - Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico – Tracción - Optimización

Ícono	Función
Ic 1.1	Muestra el logo de Metro de México
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite : - cerrar la sesión en curso - ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada - cambiar a otras sesiones
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión Además, puede tener varias representaciones: - Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer - Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas - Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso, - el día y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.
Ic 1.10	Indica al operador que debe registrar su inicio de turno. Se anima de la siguiente manera: rojo intermitente: cuando es la hora teórica de traslape de turno. fondo normal: cuando el nuevo operador registra el inicio de turno Haciendo click sobre el botón se abre la ventana "Registro de inicio de turno", que permite al operador registrar el inicio del turno.

3.3.1.6 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza tras el arranque de un puesto operador o tras el cierre de una sesión. Su aspecto es el siguiente:

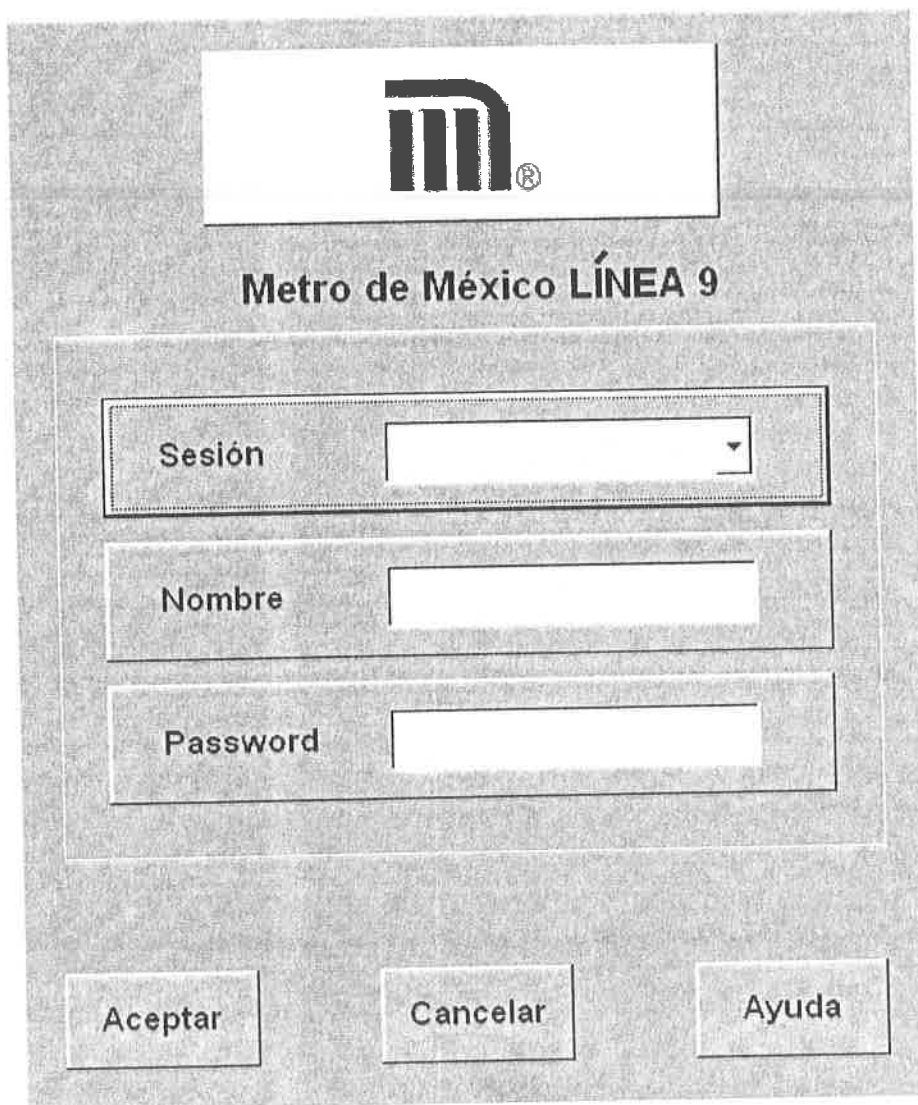


Fig. 9. - Ventana de acceso a una sesión

3.3.1.6.1 Abrir una sesión

El usuario tiene que registrarse para ingresar al sistema.

ABRIR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ".	La sesión está visualizada.
> Teclear el nombre del usuario en el campo " login ".	El nombre está visualizado en el campo " login ".
> Teclear la clave asociada al login en el campo " password ".	La clave no se visualiza en el campo.
> Hacer click en el botón " Aceptar ".	Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.	

3.3.1.6.2 Cerrar una sesión

El usuario cierra su sesión cuando sale del sistema.

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ".	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla.
> Hacer click en el botón " Aceptar " para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el diálogo.	La activación del botón " Aceptar " provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Luego, la ventana " login " está visualizada en la pantalla

3.3.1.6.3 Ver sesión en curso

El usuario puede ver las características de la sesión en curso.

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión "	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - consola, - los privilegios, - fecha de apertura.

Fig. 10. - Ver sesión en curso

3.3.1.6.4 Iniciar turno

Antes del cambio de turno, el usuario tiene que registrarse.

INICIAR DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en el botón "Iniciar de turno"	La ventana de Iniciar de Turno aparece
> Introducir el nombre y el password	
> Hacer Click en el botón ACEPTAR	Un nuevo evento aparece con nombre del nuevo operador

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue :

Fig. 11. - Iniciar turno

3.3.1.7 LISTA DE EVENTOS

La lista de eventos contiene todos los eventos relacionados con la sesión abierta.

Lista de eventos			
Salir Congelar Filtro Imprimir			
Número de eventos filtrados			5121
			Número total de eventos 5121
Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	SEC_6 : FIN Alarma sirena REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	SEC_5 : FIN Alarma sirena REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	CU S6: Corte de urgencia en cerrado REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:06	ZNE	TRAC	CU S5: Corte de urgencia en cerrado REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU S6: Corte de urgencia en cerrado
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU S6: Corte de urgencia incoherente
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	SEC_6 : FIN Alarma sirena
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU S5: Corte de urgencia en cerrado
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU S5: Corte de urgencia incoherente
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	SEC_5 : FIN Alarma sirena

Fig. 12. - Ventana Lista de Eventos

Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando
--------------	-----------	----------------	--------------------	--

Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos
- Imprimir la lista de eventos
- Filtrar la lista de eventos
- Congelar la lista de eventos

3.3.1.7.1 Abrir y navegar en la lista de eventos

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
> Hacer click en el ícono " Lista de eventos"	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
> Hacer click en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
> Hacer click en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	

- > Hacer click en la barra de desplazamiento asociado a la lista.

Cambiar la posición de la lista de eventos

- > Hacer click en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada

Notas:

- Se puede visualizar una lista vacía.
- En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo.
- La ventana no se puede cambiar de tamaño
- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista.

3.3.1.7.2 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada

Descripción:

Acción	Resultado
> Hacer click en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
> Hacer click en " Aceptar " para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.3.1.7.3 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Filtro de acontecimientos

Prioridad ☐ 1 (Baja) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 (Alta) ☐ Alarmas manuales		Vías ☐ 1 ☐ 2 Y...	
Ubicación GPA PAN PUE DEP VEL MIU JAM CHB LCA CME CHI	Tipo Equipos / Módulo Bateria conmutador Bateria de senalización Bateria de sonorizador Bateria de telefono Cabina P Carcamo Circ. Alumbrado Cisterna Equipos PDC Equipos PDC/TRC	Tipo Evento Aguja en modo manual Alarma sirena Corte de urgencia CTP discordante Discordancia DNB Franqueamiento Incidente línea Mando local de equipo RM	Y...
Contiene texto : 		Hora (hh:mm:ss) Hora inicio: Hora de fin:	
Limpiar		Desactivar	
Aceptar		Cancelar	

Fig. 13. - Ventana Filtro de Eventos

3.3.1.7.4 Filtrar la lista de eventos

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- La lista de eventos está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Nº DE REFERENCIA	30

06/03/06

Soporte de curso para Usuarios Finales del Sistema

TIS-SOP_CAP-05-0913-Y0031937

Arquitectura y evoluciones del sistema

LÍNEA 9

Nº de modificación : 01

> Hacer click en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece. Los criterios de filtro en curso aparecen.
Filtrar la lista de eventos	
> Para filtrar por prioridad de alarma, hacer click en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas seleccionadas se muestran con el símbolo ✓.
> Para filtrar por vía, hacer click en una o más casillas de selección de la lista "Vía"	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ✓.
> Para filtrar por ubicación geográfica, seleccionar una o más opciones de la lista "Ubicación"	Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
> Para filtrar por tipo de equipo o módulo aplicativo, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
> Para filtrar por tipo de evento, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
> Para filtrar por texto de evento, teclear una cadena en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/minúsculas)	
> Para filtrar por hora de aparición del evento, teclear la hora de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS)	
> Hacer click en el botón " Aceptar ".	La ventana se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.
Opciones predeterminadas	
> Hacer click en el botón " Limpiar ".	Se muestran los criterios de filtro predeterminados: -Ninguna opción seleccionada -Campo "Contiene texto" vacío -Campos "Hora" vacíos La toma en cuenta de este filtro muestra todos los eventos existentes en la lista de eventos.

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
 - El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
 - Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
 - Para seleccionar más de una opción en las listas con "desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer click en cada opción deseada
 - Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos de una lista.
 - Si se selecciona un equipo o evento que no pertenece a la sesión accedida, en el resultado del filtro no aparece nada.
-
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador USR en las estaciones PAN y TCY, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "PAN" y "TCY"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
 - Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00
-

3.3.1.8 LISTA DE ALARMAS

Para cada sesión, existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho click sobre la línea de la alarma en la lista.

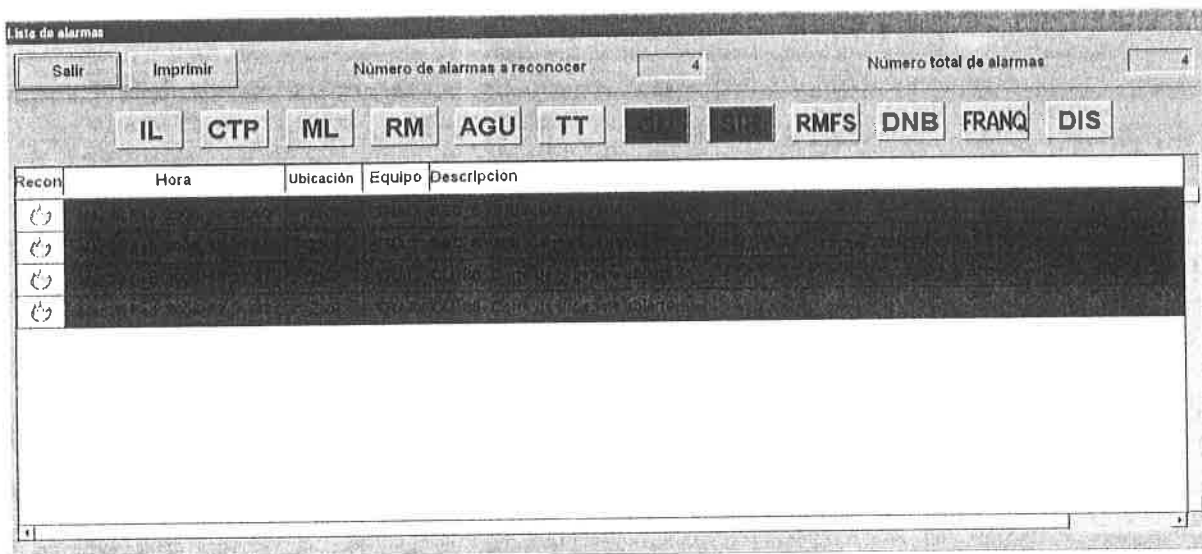


Fig. 14. - Ventana Lista de Alarmas

Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo
-----------------------------	--------------	-----------	----------------	--

Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas
- Imprimir la lista de alarmas
- Reconocer las alarmas del mismo tipo
- Reconocer las alarmas de manera individual
- Solicitar ayuda de un tipo de alarma

3.3.1.8.1 Abrir y navegar en la lista de alarmas

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
> Hacer click en el ícono “ Lista de alarmas”	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
> Hacer click en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
> Hacer click en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento de la lista.	
> Hacer click en la barra de desplazamiento asociada a la lista.	
Cambiar de posición la lista de alarmas	
> Hacer click en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía.	
- En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo.	
- La ventana no se puede cambiar de tamaño	
- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza el “elevador” para moverse por la lista.	
- En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes	

3.3.1.8.2 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de alarmas está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
> Hacer click en " Aceptar " para imprimir.	Todas las alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.3.1.8.3 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas

RECONOCIMIENTO Y AYUDA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
> Hacer click sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento no contiene nada
> Hacer click en el ícono " ? " asociado a la alarma.	Una ventana de ayuda se visualiza con un texto de explicación asociado al tipo de alarma. (STC proporciona los textos de ayuda)

3.3.1.9 PRINCIPIOS GENÉRICOS "MANDOS PERDIDOS" Y "MANDOS SOSTENIDOS"

Por principio, Todos las informaciones generadas por el SCADA y enviadas a la línea son informaciones del tipo Impulsional, es decir, que dichas informaciones tienen una duración de tiempo definida (aprox 500 ms). Lo que significa que todos los mandos emitidos por el SCADA se consideran como **Mandos Perdidos**. La noción de mandos perdidos no implica que no exista un control sobre los mandos emitidos sino simplemente significa que el mando no será sostenido por una señal permanente.

La noción de Mando Perdido se debe a la implementación de la tecnología que será instalada para la renovación de los Sistemas de Mando Centralizado.

El uso de medios de transmisión comunes (enlaces ethernet) en lugar de enlaces punto a punto son una de las múltiples razones de la implementación de la noción de los Mandos perdidos. Otra razón es también la sustitución de botones físicos en las platinas del pupitre por botones en pantallas.(TPL's, DBO's, etc..)

Todo mando es controlado y confirmado mediante el regreso del control correspondiente en un tiempo definido (Time out), si el control correspondiente a un mando no llega en el tiempo establecido, se considera que dicho mando no fue tomado en cuenta o no ejecutado y en tal caso se emitirá una alarma indicando la anomalía.

Al nivel del "terreno", los equipos locales que realizan las acciones del mando, memorizarán dicho mando para sostenerlo cuando así lo requiera el equipo final. Por ejemplo, el mando del indicador DBO, el mando del Indicador PV, aparatos de tracción, etc..

3.3.1.10 DISCORDANCIA E INCOHERENCIA

Debido a la desaparición de los botones físicos de las platinas del pupitre, la noción de *discordancia* ya no será común usarla en este proyecto, en su lugar, se harán referencia a términos como: evolución terreno, mando no ejecutado, o incoherencia.

La *discordancia* o evolución terreno es una apertura o cierre intempestivo, es decir, un movimiento del aparato no mandado por el operador del PCC.

La noción de *Incoherencia* se refiere básicamente a la falta de información del estado de un aparato o dispositivos de la línea, por ejemplo: para la posición del aparato de tracción DMT se debe tener siempre la posición de abierto o cerrado, en el caso de que llegaran ambas informaciones, es decir, "abierto y cerrado" a la vez o "ni abierto ni cerrado" se estará presentando una *Incoherencia*.

4. GLOSARIOS

4.1 TÉRMINOS GENERALES

Término / Abreviación	Definición
AT	Alarma Tracción
BIOS	Basic Input Output System / Sistema Básico de Entradas y Salidas
CC	Corto Circuito
CAF	Cabecera de Alumbrado y Fuerza
CDV	Circuito de Vía
CIE	Centro de Información de Estaciones
CL	Condición de Línea
CS	Contactor de Seccionamiento
CT	Contactor de Terminal
CTP	Contactor de Tramo de Protección
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CZ	Condición de Zona
DA	Disyuntor de Alumbrado
DBO	Despacho Bajo Orden
DCC	Detector de Corto Circuito
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DNB	Detector de Neumático Bajo
DO	Destrucción Ordenada
DU	Destrucción de Urgencia
DUR	Disyuntor Ultrarrápido
Hz	Hertz
IFV	Interruptor de fosa de visita
IHM	Interfaz Hombre-Máquina

Término / Abreviación	Definición
IL	Incidente en Línea
IVE	Interruptor de Vía de Enlace
IVS	Interruptor de Vías Secundarias
KA	Kilo Amperios
KV	Kilo Voltios
LAN	Red de Área Local / (Local Area Network)
LED	Diodo Emisor de Luz (Ligth Emission Diode)
LF	Luz y Fuerza del Centro
NMM	Nave de Mantenimiento Menor
PA	Pilotaje Automático
PCC	Puesto Central de Control
PDC	Puesto de Despacho de Carga
PLC	Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller)
PML	Puesto de Maniobras Local
PV	Personal en vías
RCD	Red de Comunicación de Datos (en Línea)
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio
ROM	Read Only Memory (Memoria de solo lectura)
SAF	Subestación de Alumbrado y Fuerza
SAM	Sistema de Ayuda al Mantenimiento
SCADA	Supervisory Control and Data Adquisition (Control supervisorio y Adquisición de Datos)
SIBIFV	Seccionador inversor bipolar del IFV
SIT	Seccionador de Aislamiento Telemandado
SMC	Sistema de Mando Centralizado
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación

Término / Abreviación	Definición
SS	Servicio de Seguridad
SSC	Sistema de Supervisión Central
SSO	Servicio de Seguridad por Orden
STC	Sistema de Transporte Colectivo
TCO	Tablero de Control Óptico
TPL	Botón Girar Luminoso (Tourner Pousser Lumineux)
TT	Teletransmisión
VCC	Voltaje de Corriente Continua
VL	Vía de Lavado

MANUAL: MANDO CENTRALIZADO
ARQUITECTURA Y EVOLUCIONES
DEL SISTEMA LINEA 9
REGULADOR

CLAVE: 5-12-84

N.P: 42



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO